

Año: V	Requisitos:
Ciclo: IX	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Seminario	Horas presenciales por semana: 2
Créditos: 7	Horas de trabajo independiente por semana: 19
Virtualidad: P	

Descripción del curso

Este curso de la licenciatura ofrece un primer espacio de **estudios dirigidos** en el que la persona estudiante desarrolla, con cierta autonomía, actividades propias de la práctica investigativa en matemática, bajo la supervisión de una persona docente del Departamento de Matemáticas.

A diferencia de un curso teórico con temario fijo, aquí **los objetivos se fijan de común acuerdo** entre la persona estudiante y la persona docente al inicio del ciclo lectivo, y se consignan en un plan de trabajo. El tema puede situarse en matemática pura o aplicada, según el énfasis y los intereses de la persona estudiante, siempre que sea viable en un ciclo lectivo y pertinente a su formación.

El trabajo consiste en actividades asociadas a la investigación matemática, entre ellas: revisión documental, construcción de ejemplos y contraejemplos, demostración de teoremas, escritura de programas computacionales, ejecución de algoritmos, experimentación numérica o simbólica, y formulación o exploración de conjeturas. La persona docente **orienta** sobre los temas, las estrategias, las herramientas y otros recursos útiles para completar los objetivos; no sustituye el trabajo independiente de la persona estudiante.

El diseño se alinea con prácticas internacionales de estudio e investigación dirigida en matemática de grado avanzado (*independent study*, *undergraduate research*, investigación dirigida): un plan escrito al inicio, reuniones periódicas de supervisión, productos intermedios y un informe escrito con presentación oral al cierre. No se exige, como condición de aprobación, la obtención de resultados inéditos de publicación.

Objetivos

General: Que la persona estudiante desarrolle, de manera autónoma, actividades asociadas a la investigación en matemática.

Específicos: Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Formular, planes de trabajo con objetivos claros, acotados y realizables.
2. Localizar, seleccionar y sintetizar literatura matemática pertinente al tema, distinguiendo resultados establecidos, técnicas disponibles y problemas abiertos o límites del enfoque adoptado.
3. Ejecutar actividades de investigación matemática acordes con los objetivos: revisión documental, construcción de ejemplos, demostración de resultados, programación, ejecución de algoritmos u otras equivalentes.
4. Elegir y utilizar, con criterio, estrategias y herramientas (analíticas, computacionales, bibliográficas u otras) recomendadas o validadas por la persona docente.

5. Documentar de forma continua el proceso de trabajo, incluyendo avances, obstáculos y ajustes al plan.
6. Comunicar de manera oral y escrita, con claridad y rigor, el contexto del tema, los métodos empleados, los resultados alcanzados y las limitaciones del trabajo.
7. Ejercer autonomía intelectual y responsabilidad académica, incluida la integridad en el uso de fuentes, datos, software y herramientas de apoyo.

Contenidos

Los contenidos **no se fijan de manera permanente** en el plan de estudios: dependen del tema y de los objetivos acordados para cada persona estudiante. Al inicio del ciclo lectivo deben quedar documentados por escrito:

- el área o tema de estudio y su justificación formativa;
- los objetivos específicos acordados entre la persona estudiante y la persona docente;
- las actividades previstas y un cronograma tentativo;
- las herramientas, estrategias y fuentes iniciales de consulta;
- los productos esperados (informe, notas, código, ejemplos, demostraciones, presentaciones u otros);
- los criterios de seguimiento y evaluación.

A título orientativo, las actividades pueden incluir una o varias de las siguientes, según lo acordado:

1. **Revisión documental:** búsqueda en bases especializadas, lectura crítica de artículos o monografías, y síntesis del estado del tema.
2. **Construcción de ejemplos** y, cuando proceda, de contraejemplos que ilustren definiciones, hipótesis o la necesidad de hipótesis en un resultado.
3. **Demostración de teoremas** o de lemas auxiliares, incluyendo la adaptación de argumentos conocidos a contextos próximos.
4. **Escritura de programas computacionales** para explorar objetos matemáticos, verificar casos o apoyar conjeturas.
5. **Ejecución de algoritmos** (exactos, simbólicos o numéricos) y análisis de su comportamiento en los casos de interés.
6. **Formulación o exploración de conjeturas** a partir de evidencia teórica o computacional, con una valoración de su alcance.
7. **Comunicación de resultados:** redacción de notas o de un informe y preparación de una exposición oral.

Metodología

El curso adopta la modalidad de **seminario de estudios dirigidos**. El eje es el trabajo independiente de la persona estudiante (19 horas semanales), complementado con reuniones de supervisión (2 horas semanales, o su equivalente distribuido a lo largo del ciclo) en las que la persona docente orienta el proceso.

Lineamientos metodológicos:

1. Al inicio del ciclo, la persona estudiante y la persona docente acuerdan por escrito un **plan de trabajo** con los elementos listados en Contenidos. Ese plan es el marco de las actividades y de la evaluación.
2. Las reuniones de supervisión son periódicas y de asistencia obligatoria, salvo justificación conforme a la normativa institucional. En ellas la persona docente orienta sobre temas, estrategias, herramientas, bibliografía y ajustes de alcance.
3. La persona estudiante mantiene un **registro de actividades** (bitácora o equivalente) y presenta avances intermedios según el calendario acordado.
4. El alcance del plan debe corresponder a **siete créditos** en un ciclo lectivo: se privilegia un conjunto de objetivos evaluables y un producto concreto, antes que una agenda excesivamente amplia.
5. Al finalizar, la persona estudiante entrega un **informe escrito** y realiza una **presentación oral** ante la persona docente y, si esta lo estima conveniente, ante otras personas del departamento.
6. Se aplican criterios de integridad académica: atribución correcta de fuentes, honestidad en la descripción de resultados (incluidos los negativos o parciales) y uso responsable de software y de herramientas de apoyo, incluidas las de inteligencia artificial, cuando se autoricen en el plan.

Sugerencias metodológicas:

1. Acotar el tema de modo que las actividades quepan en el tiempo disponible; es preferible profundizar en pocos objetivos bien definidos.
2. Programar al menos un hito intermedio (por ejemplo, hacia la mitad del ciclo) para revisar avances, reajustar objetivos y anticipar el informe.
3. Recomendar el uso de bases y repositorios matemáticos (MathSciNet, zbMATH, arXiv, repositorios institucionales) y de software cuando el tema lo permita.
4. Incorporar, si el plan lo justifica, la asistencia a coloquios o seminarios del departamento relacionados con el tema, como contexto y no como sustituto del trabajo dirigido.
5. Redactar el informe en $\text{\LaTeX}$ u otra herramienta equivalente acordada, con notación consistente y bibliografía completa.
6. No exigir resultados originales publicables: el curso se aprueba por el cumplimiento riguroso de los objetivos acordados y por la calidad del proceso y de los productos.

Evaluación

La evaluación es responsabilidad de la persona docente a cargo, con base en el plan de trabajo acordado.

La bibliografía matemática del tema se define en el plan de trabajo de cada persona estudiante. Como referencias generales de escritura, búsqueda y práctica investigativa en matemática se sugieren: